

Integracion Firebase para KPIs

Entrega Final · Dispositivos Móviles · 2026

08-INTEGRACION-FIREBASE-KPIS

AUTORES

Andrés Botero

Tecnología en Desarrollo de Software

Juan Camilo Triana

Tecnología en Desarrollo de Software

PROYECTO

OutfitCatalog · ATELIER Fashion Catalog

ASIGNATURA

Dispositivos Móviles

FECHA

Junio 2026

VERSIÓN

1.0.0

Contenido

Integracion Firebase para KPIs

1. Objetivo
2. Estrategia seleccionada
3. Servicio implementado
4. Coleccion Firestore
5. Eventos implementados
6. KPIs calculados
7. Relacion con encuesta de usuarios
8. Reglas Firebase recomendadas
9. Consideraciones de privacidad
10. Limitaciones
11. Conclusion

1. Objetivo

Documentar la integracion gratuita de medicion de KPIS implementada en OutfitCatalog mediante Firebase Firestore.

2. Estrategia seleccionada

Para esta entrega se implemento una analitica propia usando Firestore en lugar de agregar inicialmente un SDK nativo de Firebase Analytics. Esta decision permite:

- ❑ Mantener compatibilidad con Expo.
- ❑ Evitar configuraciones nativas adicionales.
- ❑ Usar Firebase ya configurado en el proyecto.
- ❑ Medir eventos clave para una entrega academica.
- ❑ Mantener costo cero dentro del uso gratuito razonable de Firebase.

3. Servicio implementado

Archivo:

```
TEXT
src/core/services/analyticsService.ts
```

Funciones principales:

```
TEXT
trackEvent(name, params, user)
getAnalyticsSummary(days)
```

trackEvent registra eventos en Firestore. getAnalyticsSummary lee los eventos y calcula KPIS para reportes administrativos.

4. Coleccion Firestore

```
TEXT
analyticsEvents
```

Campos principales:

Campo	Descripcion
id	Identificador del evento
name	Nombre del evento
createdAt	Fecha ISO
sessionId	Sesion de app
platform	Plataforma movil
userId	Usuario autenticado, cuando aplica

Campo	Descripcion
role	Rol del usuario, cuando aplica
params	Parametros del evento

5. Eventos implementados

Evento	Uso
login_success	Inicio de sesion por correo
signupcompleted	Registro por correo
googlesignin_success	Inicio de sesion con Google
googlesignup_completed	Registro completado con Google
catalog_viewed	Vista del catalogo
garment_viewed	Vista de detalle de prenda
favorite_added	Favorito agregado
favorite_removed	Favorito eliminado
look_created	Look creado
look_updated	Look actualizado
look_deleted	Look eliminado
purchaserequestcreated	Solicitud de compra creada
purchaserequeststatus_changed	Estado de solicitud actualizado
purchaserequestdeleted	Solicitud eliminada
inventoryitemcreated	Producto de inventario creado
inventoryitemupdated	Producto de inventario actualizado
inventoryitemdeleted	Producto de inventario eliminado
adminreportviewed	Reporte de administrador consultado

6. KPIs calculados

El panel de reportes calcula, para los ultimos 30 dias:

- ☐ Total de eventos.
- ☐ Usuarios activos medidos.
- ☐ Sesiones anonimas.
- ☐ Registros.

- ❑ Logins.
- ❑ Vistas de catalogo.
- ❑ Vistas de prendas.
- ❑ Favoritos agregados.
- ❑ Favoritos eliminados.
- ❑ Looks creados.
- ❑ Solicitudes creadas.
- ❑ Solicitudes vendidas.
- ❑ Productos creados.
- ❑ Productos actualizados.
- ❑ Eventos mas frecuentes.

7. Relacion con encuesta de usuarios

La analitica en Firestore mide comportamiento dentro de la app, mientras que la encuesta mide percepcion de usuarios. Para la entrega final se usaron ambas fuentes:

Fuente	Que mide	Resultado principal
Firestore analyticsEvents	Eventos reales dentro de la app	Base para DAU, MAU, vistas, favoritos, looks y solicitudes
Encuesta Android	Opinion y experiencia percibida	7/7 instalaron, 7/7 recomendarian, promedio 4.91/5

Esta combinacion permite evaluar tanto el uso observable como la satisfaccion inicial. En una version posterior, Firebase Analytics nativo permitiria reemplazar parte del calculo manual y obtener retencion, embudos y audiencias directamente desde GA4.

8. Reglas Firebase recomendadas

Agregar el siguiente bloque dentro de match /databases/{database}/documents, junto a las reglas actuales:

```
JS
match /analyticsEvents/{eventId} {
  allow create: if signedIn()
    && request.resource.data.name is string
    && request.resource.data.createdAt is string
    && request.resource.data.sessionId is string
    && request.resource.data.platform is string
    && request.resource.data.params is map
    && (
      !request.resource.data.keys().hasAny(["userId"])
      || request.resource.data.userId == request.auth.uid
    );

  allow read: if isAdmin();
  allow update, delete: if false;
}
```

Estas reglas permiten que usuarios autenticados creen eventos, pero solo administradores puedan leerlos. No se permite editar o borrar eventos desde la app.

9. Consideraciones de privacidad

La analitica implementada no guarda contraseñas ni datos bancarios. Los eventos pueden guardar identificador de usuario y rol, por lo que se recomienda:

- ❑ Informar el uso de analitica en la politica de privacidad.
- ❑ Evitar incluir datos sensibles en params.
- ❑ Limitar la lectura de analyticsEvents a administradores.
- ❑ Depurar eventos antiguos si el volumen crece.

La encuesta se uso como evidencia academica agregada. Los nombres ingresados por participantes no son necesarios para el analisis tecnico, por lo que los documentos solo reportan resultados agrupados y no datos personales.

10. Limitaciones

Esta solucion es adecuada para MVP y entrega academica. Para produccion se recomienda:

- ❑ Firebase Analytics nativo.
- ❑ Firebase Crashlytics.
- ❑ Agregaciones periodicas para no leer demasiados eventos.
- ❑ Exportacion a BigQuery si el proyecto escala.

11. Conclusion

La aplicacion queda con medicion KPI integrada de forma gratuita y verificable desde Firebase. Esto fortalece la entrega final porque permite evidenciar adopcion, conversion y actividad comercial sin depender de servicios pagos. La encuesta piloto complementa esta medicion al mostrar recepcion positiva de usuarios reales y senalar mejoras concretas para la siguiente iteracion.